Cuaderno práctico 1

Tema 1. El método científico en Educación: uso y protocolos · Tutoría 1
Metodología de la investigación educativa · Máster de Formación del Profesorado

Elemento	Detalle
Fuente práctica	T01_Tutoria_1.pdf (diapositivas de la tutoría: apartado 4 del tema, «Protocolos de investigación aplicados a la educación»)
Fuente teórica	Manual_Tema1_Metodo_cientifico_Educacion.pdf (manual de estudio consolidado)
Fuentes externas	Ninguna
Marcas	**[T]** tutoría · **[M]** manual · **[C]** síntesis de Claude a partir de ambas

Qué aporta la tutoría al manual

- El manual explica **qué tipo de estudio cuenta cada protocolo**; la tutoría enseña a **aplicarlos**: detectar qué falta en un informe de investigación y cómo corregirlo. [C]
- Contiene dos actividades resueltas por el docente: un **procedimiento de cinco pasos** para iniciar una revisión con PRISMA y **cinco mini-estudios** (PRISMA, STROBE, COREQ, SRQR, MMAT), cada uno con la misma pauta: tres aciertos, tres fallos y cómo mejorar. [T]
- La tutoría no incluye más práctica que esos casos. Este cuaderno conserva solo la práctica del docente: no hay ejercicios generados por Claude.

Qué protocolo corresponde a cada estudio y qué se comprobó en cada caso

Protocolo	Tipo de estudio que cuenta [M]	Qué se examinó en el mini-estudio [T]	Confusión frecuente [M]
PRISMA	Revisiones sistemáticas y metaanálisis de estudios ya publicados; no recoge datos nuevos.	Bases de datos, criterios de inclusión y exclusión, proceso de selección (45 → 12), diagrama de flujo, registro previo.	Confundirlo con STROBE: PRISMA revisa lo publicado; STROBE observa.
STROBE	Estudios observacionales, sin intervenir, normalmente grupos grandes; cuantitativo.	Tamaño muestral, criterios de exclusión, control de variables de confusión, intervalos de confianza.	Usarlo para estudios cualitativos (el docente lo corrige expresamente).
COREQ	Cualitativo específico: entrevistas y grupos focales (el más usado).	Grabación y transcripción, rol y experiencia del investigador, análisis temático, saturación.	Creer que es mejor que SRQR: ninguno lo es; uno es específico y otro general.
SRQR	Cualitativo general: cualquier diseño cualitativo.	Muestreo, credibilidad (triangulación, auditoría), citas textuales, duración y saturación.	Ídem COREQ.
MMAT	Estudios mixtos: datos cuantitativos y cualitativos en el mismo estudio.	Integración de datos, justificación de la muestra cualitativa, rigor independiente de cada método.	Confundirlo con PRISMA: MMAT mezcla en un estudio; PRISMA es una revisión.
EQUATOR	No es un protocolo: red con web propia que reúne las guías de calidad.	No se trabaja con ningún caso.	Contarlo como protocolo.

Diferencias entre las fuentes que afectan al estudio

- La tutoría presenta EQUATOR como sexto «protocolo más utilizado»; el manual recoge la aclaración del docente de que es una red y no un protocolo. Aquí se sigue la aclaración del manual; la tutoría no explica esa diferencia.
- Las diapositivas de COREQ y SRQR llevan la marca «Incompleto». El texto disponible no permite saber a qué se refiere.
- El texto de la tutoría no incluye el contenido del «Vídeo PRISMA» al que remite ni el de posibles imágenes. No se ha utilizado.

1. Procedimiento: iniciar una revisión bibliográfica con PRISMA

El docente plantea de forma hipotética el inicio de una investigación educativa y aclara que, «de manera simple», fija las pautas de PRISMA en cinco pasos. [T]

Paso	Qué se hace [T]	Punto de control
1	**Elegir la temática** a investigar.	Fijar las palabras clave desde el inicio, porque PRISMA las exige. [M]
2	**Revisar bases de datos** (Dialnet, Scopus...).	Declarar qué bases se consultaron. En el mini-estudio se citan ERIC, Scopus y Dialnet. [T]
3	Definir los **criterios de inclusión y exclusión**.	Fijarlos al inicio [M] y explicarlos en el informe: su ausencia es un fallo del mini-estudio. [T]
4	**Seleccionar estudios y evaluar su calidad**.	Describir el proceso de selección (qué se descarta y por qué). El mini-estudio pasa de 45 a 12 artículos sin detallarlo. [T]
5	Elaborar el **diagrama de flujo** con la información resultante.	Debe mostrar bases, criterios y estudios que quedan. [M]

La tutoría remite a un «Vídeo PRISMA» sin que su contenido conste en el texto. El manual indica que los marcadores y el diagrama de flujo de PRISMA se profundizarán en las sesiones síncronas y no los desarrolla. [M]

2. Cómo resolver los cinco mini-estudios

Todos los casos siguen el mismo esquema: **enunciado → tres aciertos → tres fallos → cómo mejorar los fallos**. [T]
Pauta de resolución: [C]

- **Identifica el tipo de estudio** y su protocolo con la tabla de la página 1.
- **Aciertos:** lo que el estudio sí declara y es adecuado (tema, método, muestra, instrumentos).
- **Fallos:** información que el protocolo pide y el enunciado dice que no aparece («no se explica», «no se presenta», «no se menciona»).
- **Mejora:** hacer explícito el elemento que falta; cada mejora corresponde a un fallo.

Cómo usar las páginas de casos. Lee el enunciado, rellena el cuadro «Resuelve tú» sin mirar y compara después con la solución del docente. Las tablas de solución colocan cada fallo y su mejora en la misma fila.

Caso 1. PRISMA: «Intervenciones para mejorar la comprensión lectora en ESO (2010–2024)»

Enunciado [T]

La revisión declara haber buscado estudios en tres bases de datos (ERIC, Scopus y Dialnet). No se presenta un diagrama de flujo sobre selección y exclusión de artículos. No se explican los criterios de inclusión ni exclusión. De los 45 artículos encontrados, solo se analizan 12, pero no se detalla el proceso. No se menciona registro previo del protocolo.

Preguntas [T]

1. Tres aciertos del estudio · 2. Tres fallos · 3. ¿Cómo mejorar los fallos?

Resuelve tú

Aciertos	Fallos	Cómo mejorar

Solución del docente [T]

Aciertos	Fallos	Cómo mejorar (en la fila de su fallo)
Uso de tres bases de datos relevantes.	Sin diagrama PRISMA.	Añadir diagrama.
Periodo temporal amplio.	Sin criterios de inclusión/exclusión.	Explicar criterios.
Selección final de estudios (12).	No se describe el proceso de selección.	Registrar protocolo y detallar selección.

Relación con el manual

- PRISMA es el protocolo de las revisiones sistemáticas: sintetiza publicaciones que cumplen criterios fijados al inicio y exige palabras clave y criterios de inclusión y exclusión. [M]
- Su ventaja es la transparencia y la reproducibilidad en la selección de estudios; por eso el proceso 45 → 12 debe poder seguirse. [M]
- El manual no desarrolla el registro previo del protocolo; se recoge tal como lo presenta el docente. [M]

Matiz sobre la solución. El enunciado señala cuatro carencias (diagrama, criterios, proceso de selección y registro previo). La solución las agrupa en tres fallos y el registro previo aparece solo en las mejoras. [C]

Claves para recordar
- Una revisión PRISMA debe poder reconstruirse: bases, criterios y recorrido de los estudios.
- Elegir bases y fechas no basta; hay que explicar por qué se incluye o excluye cada estudio.
- Diagrama de flujo + criterios + proceso de selección = transparencia.

Caso 2. STROBE: «Hábitos lectores y rendimiento en comprensión en 380 alumnos de ESO»

Enunciado [T]

Se aplicó un cuestionario de hábitos y una prueba de comprensión. Aunque se recogen variables de confusión (nivel socioeconómico y apoyo familiar), no se explica cómo se controlaron en el análisis. El estudio no justifica el tamaño muestral ni los criterios de exclusión. Los resultados se presentan sin intervalos de confianza.

Preguntas [T]

1. Tres aciertos del estudio · 2. Tres fallos · 3. ¿Cómo mejorar los fallos?

Resuelve tú

Aciertos	Fallos	Cómo mejorar

Solución del docente [T]

Aciertos	Fallos	Cómo mejorar (en la fila de su fallo)
Muestra amplia.	No justifica tamaño muestral.	Calcular potencia.
Instrumentos adecuados.	No explica control de factores de confusión.	Describir control estadístico.
Identificación de factores de confusión.	No presenta intervalos de confianza.	Añadir Intervalo de Confianza 95%.

Relación con el manual

- STROBE estructura los informes de estudios observacionales (transversales, cohortes, casos y controles) y es cuantitativo; este caso (cuestionario y prueba a 380 alumnos, sin intervenir) encaja con esa descripción. [M]
- El manual pide describir la muestra con criterios de inclusión y exclusión: eso enlaza con la ausencia de criterios de exclusión en el enunciado. [M]
- El manual no desarrolla potencia estadística, factores de confusión ni intervalos de confianza; se conservan como los plantea el docente.

Matiz sobre la solución. El enunciado menciona también la falta de criterios de exclusión, que la solución no recoge como fallo ni como mejora. [C]

Claves para recordar
- STROBE = observar sin intervenir, con datos cuantitativos y grupos grandes.
- No basta con recoger variables de confusión: hay que explicar cómo se controlaron.
- Los resultados cuantitativos se acompañan de intervalos de confianza.

Caso 3. COREQ: «Percepciones del profesorado sobre la lectura guiada en ESO»

Enunciado [T]

Se realizaron 10 entrevistas, pero no se explica si fueron grabadas ni transcritas de forma literal. No se especifica el rol ni la experiencia del investigador. Tampoco se describe el procedimiento de análisis temático ni se menciona la saturación de datos.

Preguntas [T]

1. Tres aciertos del estudio · 2. Tres fallos · 3. ¿Cómo mejorar los fallos?

Resuelve tú

Aciertos	Fallos	Cómo mejorar

Solución del docente [T]

Aciertos	Fallos	Cómo mejorar (en la fila de su fallo)
Tema relevante.	No se informa sobre grabación/transcripción.	Indicar grabación y transcripción.
Método adecuado (entrevistas).	No se describe el rol del investigador.	Explicar reflexividad.
Muestra clara (10).	No se detalla el análisis ni la saturación.	Describir análisis temático y saturación.

Relación con el manual

- COREQ es el protocolo cualitativo específico para entrevistas y grupos focales (el más usado) y asegura transparencia en la recogida y el análisis. [M]
- Atiende al perfil del investigador (Clase B del manual), que es lo que el caso echa en falta en «rol y experiencia». Por su número de requisitos puede ser complejo aplicarlo entero. [M]
- El manual no desarrolla «reflexividad», «análisis temático» ni «saturación»; se conservan como los usa el docente.

Claves para recordar
- COREQ cuenta entrevistas y grupos focales con detalle: cómo se recogieron y cómo se analizaron.
- El investigador forma parte del estudio: su rol y experiencia deben declararse.
- Hay que describir el análisis y cuándo se alcanzó la saturación de los datos.

Caso 4. SRQR: «Experiencia del alumnado con materiales de lectura graduada»

Enunciado [T]

El estudio usa diarios reflexivos de 15 alumnos, pero no se explica cómo se seleccionó la muestra, ni cómo se garantizó la credibilidad del análisis (triangulación, auditoría). No se incluyen citas textuales de los estudiantes ni se indica la duración del proceso o saturación.

Preguntas [T]

1. Tres aciertos del estudio · 2. Tres fallos · 3. ¿Cómo mejorar los fallos?

Resuelve tú

Aciertos	Fallos	Cómo mejorar

Solución del docente [T]

Aciertos	Fallos	Cómo mejorar (en la fila de su fallo)
Uso adecuado de diarios reflexivos.	No describe muestreo.	Explicar muestreo.
Tema pertinente.	Falta credibilidad (sin triangulación).	Incluir triangulación o member checking.
Participantes definidos.	No aporta citas textuales.	Añadir citas literales.

Relación con el manual

- SRQR es la alternativa cualitativa a COREQ, más flexible y válida para cualquier diseño cualitativo; el docente aclara que ninguno es mejor: uno es específico y el otro general. [M]
- El manual recoge como inconveniente de SRQR que no aborda estrategias de validación de datos; por eso la credibilidad (triangulación, member checking) debe añadirla expresamente el investigador. [M] [C]
- El manual no desarrolla muestreo, member checking ni citas textuales; se conservan como los plantea el docente.

Matiz sobre la solución. El enunciado menciona también la falta de duración del proceso y de saturación, que la solución no recoge como fallo ni como mejora. [C]

Claves para recordar
- SRQR cubre cualquier diseño cualitativo (aquí, diarios reflexivos).
- Hay que explicar cómo se eligió la muestra y cómo se garantiza la credibilidad.
- Las citas textuales de los participantes respaldan el análisis.

Caso 5. MMAT: «Efecto de un programa de lectura intensiva (200 alumnos) y entrevistas a 12 estudiantes»

Enunciado [T]

Se realiza un estudio mixto explicativo: test cuantitativo seguido de entrevistas. No se especifica cómo se integran los datos cuantitativos y cualitativos. No se justifica por qué se seleccionaron esos 12 participantes. No se explica si los métodos fueron implementados de manera independiente y rigurosa.

Preguntas [T]

1. Tres aciertos del estudio · 2. Tres fallos · 3. ¿Cómo mejorar los fallos?

Resuelve tú

Aciertos	Fallos	Cómo mejorar

Solución del docente [T]

Aciertos	Fallos	Cómo mejorar (en la fila de su fallo)
Diseño mixto adecuado.	No describe integración de datos.	Describir matriz de integración.
Combina test y entrevistas.	No justifica selección cualitativa.	Justificar selección (máximo contraste).
Muestra cuantitativa amplia.	No evidencia rigor independiente.	Garantizar rigor separado en cada método.

Relación con el manual

- MMAT corresponde a los estudios que combinan métodos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio; el manual usa un ejemplo análogo (cuestionario a 200 alumnos y entrevistas a 12 de ellos). [M]
- Permite una evaluación crítica y la coherencia metodológica entre enfoques; si se usan ambos enfoques sobre la misma cuestión, el protocolo debe integrarlos. [M]
- El manual recoge como inconveniente que MMAT carece de criterios detallados para evaluar la integración. Tampoco desarrolla «matriz de integración», «máximo contraste» ni «explicativo»; se conservan como los usa el docente.

Claves para recordar
- MMAT = mezcla de métodos dentro de un mismo estudio.
- Hay que explicar cómo se integran los datos y por qué se eligió a los participantes cualitativos.
- Cada método debe aplicarse con rigor propio.

Repaso práctico final

1. Aclaraciones esenciales

- Un protocolo sirve para **contar un tipo de estudio**; no elige el diseño. [M]
- PRISMA revisa lo publicado (no recoge datos nuevos); STROBE observa sin intervenir y es cuantitativo; COREQ es específico y SRQR general (ninguno es mejor); MMAT mezcla métodos en un estudio; EQUATOR es una red, no un protocolo. [M]
- No usar STROBE ni PRISMA para describir estudios cualitativos propios. [M]

2. Procedimiento en cinco pasos para empezar una revisión PRISMA [T]

Temática → bases de datos → criterios de inclusión y exclusión → selección y calidad → diagrama de flujo.

3. Tres preguntas que sirven para evaluar cualquier informe [C]

Pregunta	Dónde falló cada caso [T]
¿Se explica **cómo se eligió** la muestra o los estudios?	PRISMA: criterios de inclusión/exclusión · STROBE: tamaño muestral · SRQR: muestreo · MMAT: selección de los 12
¿Se explica **cómo se analizaron** los datos?	PRISMA: proceso de selección · STROBE: control de confusión · COREQ: análisis temático · MMAT: integración de datos
¿Hay **garantías de rigor y transparencia**?	PRISMA: diagrama y registro · STROBE: intervalos de confianza · COREQ: grabación, rol del investigador, saturación · SRQR: triangulación y citas · MMAT: rigor independiente

4. Errores frecuentes

- Responder con elementos generales («falta rigor») en lugar de nombrar el elemento omitido concreto.
- Dar como fallo algo que el enunciado sí declara: por ejemplo, en PRISMA las tres bases de datos son un acierto.
- Proponer una mejora que no corresponda al fallo señalado.

5. Indicaciones del docente y contenido para la evaluación

- La tutoría no indica qué se evaluará. [T]
- El manual clasifica como «Imprescindible» (pista de examen, no confirmación): las fases del método, qué es un protocolo y qué establece, la relación protocolo ↔ tipo de estudio, PRISMA y el resto de protocolos. [M]
- El docente recalca que PRISMA exige palabras clave y criterios de inclusión y exclusión, y que cada protocolo cuenta un tipo de estudio (clave 2 + 2 + 1 + 1). [M]

Fórmula de repaso [C]. Tipo de estudio → protocolo → qué debe declarar → qué falta en el enunciado → mejora.